

CÁLCULO DIFERENCIAL

Aplicaciones de la derivada

Regla de L'Hôpital

Regla de L'Hôpital

Suponga que f y g son funciones diferenciables y que $g'(x) \neq 0$ en una vecindad del punto a . Si

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ presenta una forma indeterminada $\frac{0}{0}$,

$\frac{+\infty}{+\infty}$, $\frac{+\infty}{-\infty}$, $\frac{-\infty}{+\infty}$ o $\frac{-\infty}{-\infty}$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

si el límite de la derecha existe o es $+\infty$ o $-\infty$.

Ejemplo: Calcule el límite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 8x + 4}{x^2 - 4}$.

Solución: Puesto que cuando $x \rightarrow 2$ se tiene que $3x^2 - 8x + 4 \rightarrow 3(2)^2 - 8(2) + 4 = 12 - 16 + 4 = 0$, y $x^2 - 4 \rightarrow 2^2 - 4 = 0$, entonces el límite presenta una forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Podemos entonces aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 8x + 4}{x^2 - 4} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(3x^2 - 8x + 4)'}{(x^2 - 4)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{6x - 8}{2x} \\ &= \frac{6(2) - 8}{2(2)} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Regla de L'Hôpital

Ejemplo: Calcule el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$.

Solución: Si $x \rightarrow +\infty$, entonces $x^2 \rightarrow +\infty$ y también $e^x \rightarrow +\infty$. En consecuencia, el límite presenta forma indeterminada $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicando la regla de L'Hôpital, obtenemos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2)'}{(e^x)'} && \text{Regla de L'Hôpital} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} && \text{Forma indeterminada } \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x)'}{(e^x)'} && \text{Regla de L'Hôpital} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} \\ &= 0\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcule el límite $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\frac{\pi}{2} - x}$.

Solución: Observe que el límite presenta una forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Aplicando la regla de L'Hôpital, se sigue que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\frac{\pi}{2} - x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin x)'}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)'} && \text{R. L'Hôpital} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-1} \\ &= \cos \frac{\pi}{2} \\ &= 0\end{aligned}$$

Regla de L'Hôpital

Ejercicio: Calcule el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\ln(2e^x - 1)}$.

Solución :

Regla de L'Hôpital

Ejercicio: Calcule el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}(x) - x}{8x^3}$.

Solución :

Máximos y mínimos

Máximos y mínimos

Sea c un número del dominio de una función f .

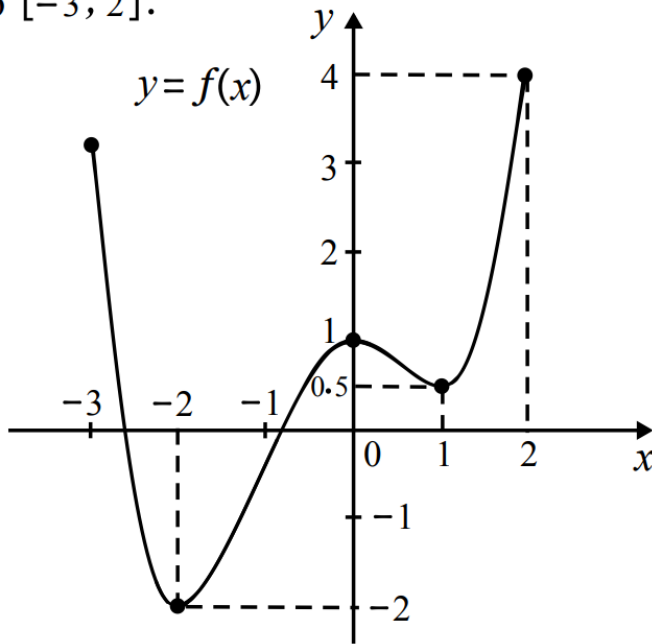
- f tiene un **máximo absoluto o global** en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$. El **valor** del máximo absoluto es el número $f(c)$.
- f tiene un **mínimo absoluto o global** en c si $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$. El **valor** del mínimo absoluto es el número $f(c)$.
- f tiene un **máximo local o relativo** en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x en un intervalo abierto alrededor de c . El **valor** del máximo local es el número $f(c)$.

- f tiene un **mínimo local o relativo** en c si $f(c) \leq f(x)$ para todo x en un intervalo abierto alrededor de c . El **valor** del mínimo local es el número $f(c)$.

Nota: Si f tiene un máximo absoluto o un mínimo absoluto en el número c , se dice que f tiene un **extremo absoluto o global** en c . Si f tiene un máximo local o un mínimo local en el número c , se dice que f tiene un **extremo local o relativo** en c .

Máximos y mínimos

Ejemplo: La función f de la siguiente figura tiene dominio $[-3, 2]$.



- f alcanza su valor máximo absoluto en $x = 2$. El valor del máximo absoluto es $f(2) = 4$. Este máximo absoluto no es un máximo local dado que se presenta en un extremo del intervalo.
- f tiene un mínimo local en $x = 1$. El valor del mínimo local es $f(1) = 0.5$.
- f alcanza su valor mínimo absoluto en $x = -2$. El valor del mínimo absoluto es $f(-2) = -2$. Este mínimo absoluto es también un mínimo local.

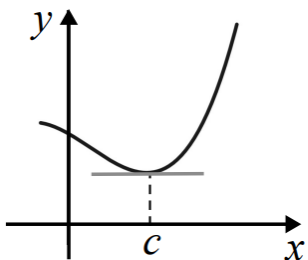
De la gráfica de f podemos observar que:

- f tiene un máximo local en $x = 0$. El valor del máximo local es $f(0) = 1$.

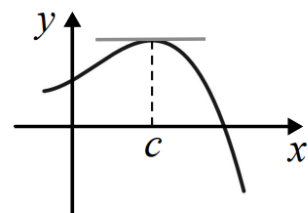
Máximos y mínimos

Teorema de Fermat

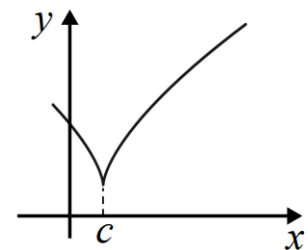
Si f tiene un máximo local o un mínimo local en $x = c$, entonces $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.



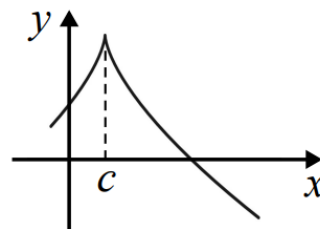
$f'(c) = 0$
 f tiene un mínimo local
 en $x = c$



$f'(c) = 0$
 f tiene un máximo local
 en $x = c$

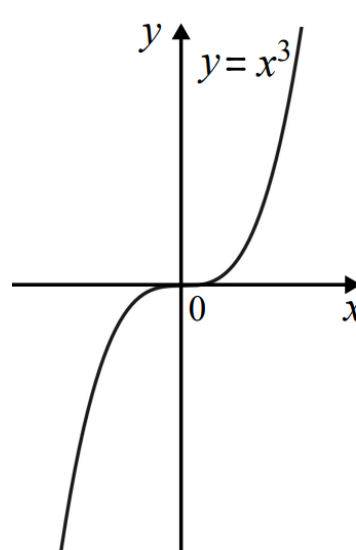


$f'(c)$ no existe
 f tiene un mínimo local
 en $x = c$



$f'(c)$ no existe
 f tiene un máximo local
 en $x = c$

El recíproco del teorema de Fermat no se cumple. Es decir, si $f'(c) = 0$ no necesariamente f tiene un máximo o un mínimo local en $x = c$. Por ejemplo,



$$f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$$

$$f'(0) = 3(0)^2 = 0$$

Así que $f'(0) = 0$, pero del gráfico del lado izquierdo se observa que $f(x)$ no tiene ni un máximo ni un mínimo local en $x = 0$.

La función $f(x) = x^3$ tiene un **punto de silla** en $x = 0$.

Máximos y mínimos

Definición. Si $f'(c) = 0$ pero f no tiene ni un máximo ni un mínimo en $x = c$, se dice que f tiene un **punto de silla** $x = c$.

Puntos críticos (o números críticos)

Un número $c \in \text{Dom}(f)$ se denomina un **punto crítico** o un **número crítico** de f si

$$f'(c) = 0 \quad \text{o} \quad f'(c) \text{ no existe.}$$

Según el teorema de Fermat, los puntos críticos son los candidatos para encontrar los valores máximos y y mínimos locales de f . Sin embargo, en un punto crítico puede no haber un máximo o un mínimo local.

Ejemplo: Encuentre los puntos críticos de

$$f(x) = \frac{2x^2}{x-1}$$

Solución: Los puntos críticos pertenecen al dominio de f , que en este caso es $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$. Calculemos $f'(x)$ por medio de la regla del cociente:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x-1)(2x^2)' - (2x^2)(x-1)'}{(x-1)^2} \\ &= \frac{(x-1)(4x) - (2x^2)(1)}{(x-1)^2} \\ &= \frac{4x^2 - 4x - 2x^2}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 4x}{(x-1)^2} = \frac{2x(x-2)}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

$f'(x) = 0$ si $2x(x-2) = 0$. Es decir, si $x = 0$ o si $x = 2$. $f'(x)$ no existe si $(x-1)^2 = 0$. Es decir, si $x = 1$. Puesto que $1 \notin \text{Dom}(f)$, no lo consideramos como un punto crítico. Los puntos críticos de f son $x = 0$ y $x = 2$.

Máximos y mínimos

Teorema del valor extremo

Si f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en algunos puntos del intervalo $[a, b]$.

El siguiente método permite encontrar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo $[a, b]$.

Método del intervalo cerrado

Para hallar los valores máximo y mínimo absolutos de f en el intervalo cerrado $[a, b]$, proceda así:

- 1) Halle los puntos críticos de f en el intervalo abierto (a, b) .
- 2) Evalúe f en los puntos críticos.
- 3) Calcule $f(a)$ y $f(b)$.
- 4) El mayor valor de f encontrado en los pasos 2) y 3) es el máximo absoluto y el menor valor es el mínimo absoluto.

Máximos y mínimos

Ejercicio: Halle los valores máximo y mínimo absolutos de $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2$ en el intervalo $[-2, 0.5]$.

Solución :

Intervalos de crecimiento y decrecimiento

Criterio de crecimiento/decrecimiento

Sea f una función definida en un intervalo abierto I .

- $f'(x) > 0$ para todo $x \in I \Rightarrow f$ crece en I ($f \nearrow$)
- $f'(x) < 0$ para todo $x \in I \Rightarrow f$ decrece en I ($f \searrow$)

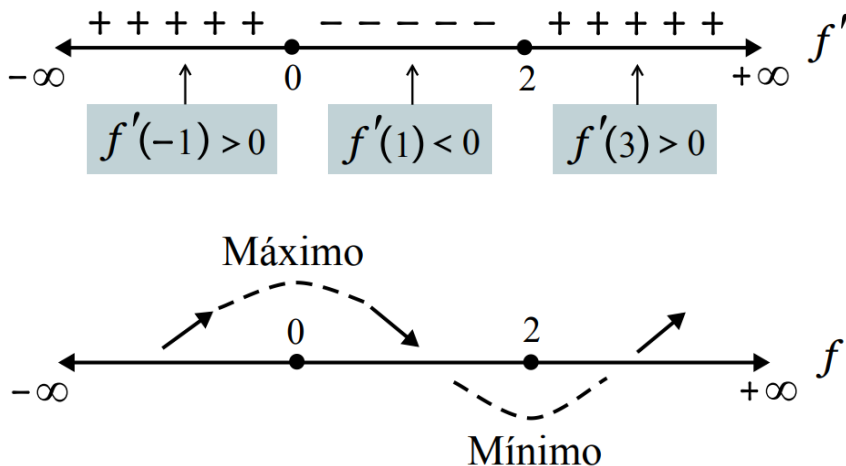
Intervalos de crecimiento y decrecimiento

Ejemplo: Sea $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$.

- Determine en qué intervalos f crece y en cuáles decrece.
- Halle los valores máximos y mínimos locales de f .
- Bosqueje la gráfica de f .

Solución: a) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

Observe que $f'(x) = 0$ si $x = 0$ o $x = 2$. Como f es un polinomio, $f'(x)$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$. Por tanto, los puntos críticos de f son $x = 0$ y $x = 2$.



f crece en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, f decrece en $(0, 2)$

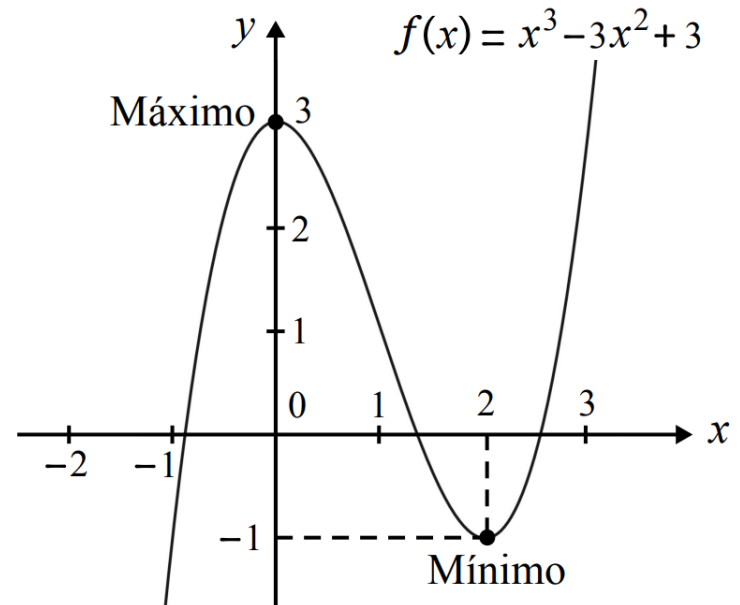
- f tiene un máximo local en $x = 0$. El valor del máximo local es

$$f(0) = 0^3 - 3(0)^2 + 3 = 3$$

f tiene un mínimo local en $x = 2$. El valor del mínimo local es

$$f(2) = 2^3 - 3(2)^2 + 3 = -1$$

c)



Criterio de la primera derivada

Sea c un punto crítico de f en el cual f es continua.

- Si f' cambia de positiva a negativa en $x = c$, entonces f tiene un máximo local en $x = c$.
- Si f' cambia de negativa a positiva en $x = c$, entonces f tiene un mínimo local en $x = c$.
- Si f' no cambia de signo en $x = c$, entonces f no tiene máximo ni mínimo local en $x = c$.

Criterio de la primera derivada

Ejercicio: Sea $f(x) = 3x^4 + 4x^3$.

- a) Determine en qué intervalos f crece y en cuáles decrece.
- b) Halle los valores máximos y mínimos locales de f .
- c) Bosqueje la gráfica de f .

Solución :

Concavidades

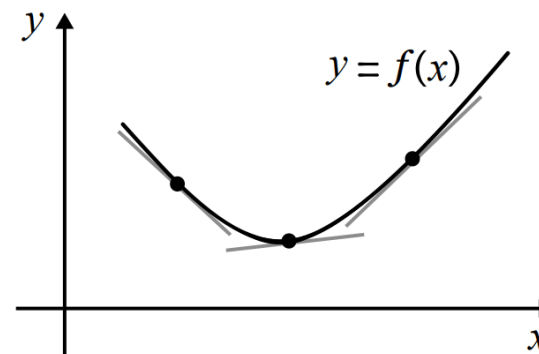
Concavidades

Una función f se denomina **cóncava hacia arriba** en un intervalo I si la gráfica de f se encuentra por encima de la recta tangente en cada punto de la gráfica. Por otro lado, f se denomina **cóncava hacia abajo** en un intervalo I si la gráfica de f está por debajo de la recta tangente en cada punto de la gráfica.

De forma equivalente, las concavidades se pueden definir por medio de la derivada:

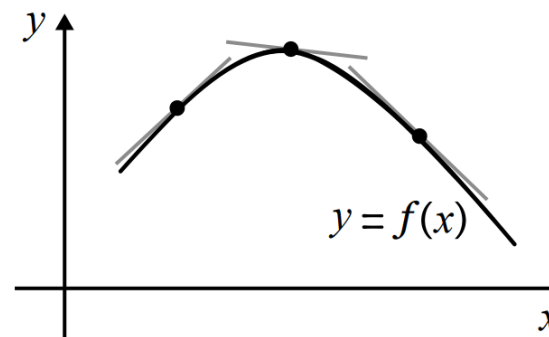
f' es creciente $\Leftrightarrow f$ es cóncava hacia arriba

f' es decreciente $\Leftrightarrow f$ es cóncava hacia abajo



f es cóncava
hacia arriba

f' es creciente



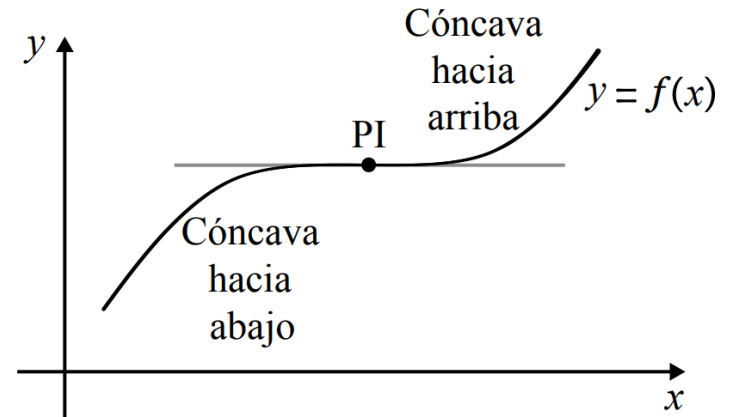
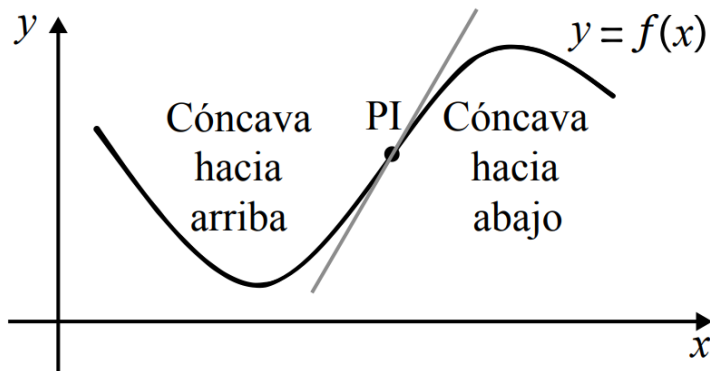
f es cóncava
hacia abajo

f' es decreciente

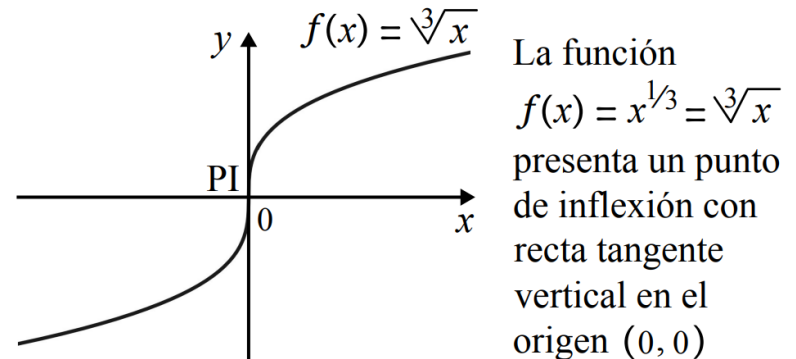
Puntos de inflexión

Puntos de inflexión (PI)

Un punto donde una curva cambia de concavidad y en el cual existe recta tangente, se denomina **punto de inflexión** de la curva.



En un punto de inflexión puede presentarse recta tangente vertical:

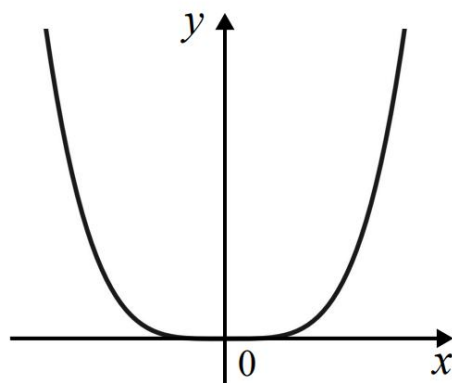


Puntos de inflexión

Teorema: Si f tiene un punto de inflexión en $x = c$, entonces

$$f''(c) = 0 \quad \text{o} \quad f''(c) \text{ no existe.}$$

El recíproco del teorema anterior no es cierto. Por ejemplo, para $f(x) = x^4$ se tiene que $f''(x) = 12x^2$ y así $f''(0) = 0$. Sin embargo, como se observa de la gráfica de $f(x) = x^4$, esta función no tiene un punto de inflexión en $x = 0$.



$$f(x) = x^4$$

$$f''(x) = 12x^2$$

$f''(0) = 0$ pero f no
presenta un punto de
inflexión en
 $(0, f(0)) = (0, 0)$

Criterio de concavidades

Sea f una función y sea I un intervalo abierto.

- $f''(x) > 0$ para todo $x \in I \Rightarrow f$ es cóncava hacia arriba en I ($f \smile$)
- $f''(x) < 0$ para todo $x \in I \Rightarrow f$ es cóncava hacia abajo en I ($f \frown$)

Criterio de la segunda derivada

Sea c un punto crítico de f tal que $f'(c) = 0$ y tal que $f''(x)$ es continua alrededor de c .

- Si $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en $x = c$.
- Si $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo local en $x = c$.
- Si $f''(c) = 0$, el criterio no es concluyente. Es decir, f puede tener un máximo, un mínimo o un punto de silla en $x = c$.

Criterio de la segunda derivada

Ejercicio: Encuentre los extremos relativos de

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$$

Solución :

Gráficas de funciones

Ejercicio: Sea $f(x) = 3x^5 - 5x^3$. Determine:

- a) Dónde f crece y dónde decrece.
- b) Los valores máximos y mínimos locales de f .
- c) Dónde f es cóncava hacia arriba y dónde hacia abajo.
- d) Los puntos de inflexión de f .
- e) Bosqueje la gráfica de f .

Solución :